

Chapitre 8 - Trigonométrie

8.1 Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

Propriétés : Relations trigonométriques dans un triangle rectangle

Dans un triangle rectangle, voici les formules :

$$\sin \hat{A} = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Hypoténuse}}$$

$$\cos \hat{A} = \frac{\text{Côté Adjacent}}{\text{Hypoténuse}}$$

$$\tan \hat{A} = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Côté Adjacent}}$$

Exemple

Le triangle COR est rectangle en R.

.....

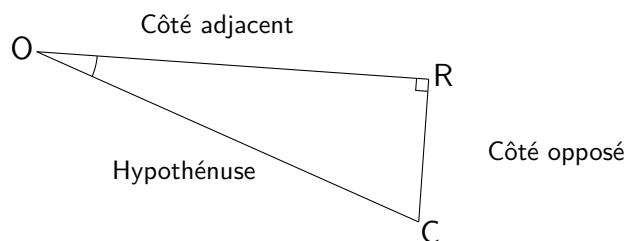
.....

.....

.....

.....

.....



(R) Pour retenir facilement ces formules, on peut utiliser le moyen mnémotechnique suivant : SOH – CAH – TOA.

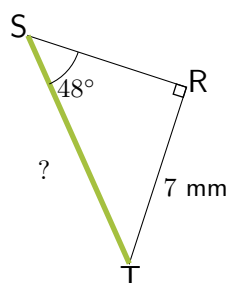
Propriétés : Propriétés des rapports trigonométriques.

- Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont toujours compris entre 0 et 1
- La tangente d'un angle aigu est un nombre strictement positif

8.2 Applications

Exemple

Dans le triangle RST rectangle en R , $RT = 7$ mm et $\widehat{RST} = 48^\circ$. Calculer ST à 0,1 mm près.



.....

.....

.....

.....

.....

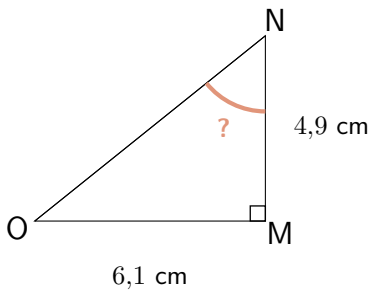
.....

.....

.....

Exemple

Le triangle MNO est rectangle en M tel que $MN = 4,9$ cm et $MO = 6,1$ cm.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.3 Formules trigonométriques

Propriété : Formules fondamentales
Pour tout angle aigu $\hat{A}$:

$$\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$$

$$\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$$

Exemple

On sait que $\cos \hat{A} = 0,8$. Grâce à ces formules, on peut en déduire $\sin \hat{A}$ puis $\tan \hat{A}$:

.....

.....

.....

.....

.....